

SM-U1-5 土壤強度：一組真參數，無限多組表觀角度

三軸試驗、Mohr 圓、孔隙水壓參數、應力路徑 —— 10 題全部圍繞同一個問題：你量到的角度，到底是土壤的性質還是試驗的性質？

土壤力學與基礎設計 · 命題大綱第一單元第 5 子項 · 觀念講義（練題前讀） · 10 題主分類，橫跨 2002~2025

§0 全景：土壤只有一組真參數，你卻能量到無限多組角度

土壤的抗剪強度只由有效應力決定： $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$ 。所以一種土壤只有一組真實的強度參數 (c', ϕ')。但你在實驗室量到的是總應力，於是同一種土可以量出 $\phi_u = 0^\circ$ 、 $\phi_{cu} = 17^\circ$ 、 $\phi_{AC} = 19^\circ$ 、 $\phi_{LE} = 33^\circ$ ……這些全都不是土壤的性質，而是「試驗方法的性質」。

而決定你會量到哪一組表觀角度的，只有兩個閥門 —— 壓密階段排不排水、剪切階段排不排水。兩個閥門的開關組合，就是 UU、CU、CD 三種試驗的全部差異。**本單元 10 題，全部長在這棵樹上。**

UU (不壓密不排水)

閥門① 壓密階段 (施加圍壓時)

關 — 不許排水，體積不變

閥門② 剪切階段 (施加軸差應力時)

關 — 產生 Δu ，不量測

飽和時：圍壓全被水吃掉

$\Delta u = \Delta \sigma_3$ ($B = 1$) $\rightarrow \sigma'$ 不變

莫爾圓大小相同、水平平移

$\phi_u = 0$ ，只得到 S_u

CU (壓密不排水)

開 — 壓密到 σ_c'

關 — 產生 Δu ，但量它

畫兩組莫爾圓

總應力圓 $\rightarrow \phi_{cu}$ (表觀)

扣掉 u 後的有效圓 $\rightarrow \phi'$ (真)

兩者都拿得到

CD (壓密排水)

開 — 壓密到 σ_c'

開 — $\Delta u = 0$ (慢慢加)

總應力 = 有效應力

$u = 0$ ，不必轉換

最直接、但耗時最久

直接得到 c' 、 ϕ'

唯一不變的是 ϕ' ； ϕ_u 與 ϕ_{cu} 隨試驗方法而變

SM-2013-3 的鐵證：同一塊土、同樣的壓密狀態，只因加載路徑不同（軸壓 vs 側向解壓），

總應力角度 ϕ_{cu} 從 19.47° 變成 32.58° ，而有效應力角度 ϕ' 始終是 28.86° 。

兩個閥門的開關組合，決定了試驗過程中 u 怎麼變化，也就決定了你會量到哪一組表觀參數。**做題時第一件事：先認出是哪一種試驗，就知道 u 該怎麼處理。**

把 10 題放到這棵樹上

主題	在問什麼	題目
Mohr 圓幾何	由 σ_1, σ_3 求 ϕ 、破壞面角度、破壞面上的應力、外推其他圍壓	SM-2024-1、SM-2025-2
CU 試驗雙參數	同時求 ϕ_{cu} 與 ϕ' ，並判斷破壞面該用哪一個	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3

主題	在問什麼	題目
UU 與現地應力	由 σ'_{v0} 與 ϕ' 反推 S_u ；由 S_u 反推取樣深度	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1
孔壓參數 A 、 B	預測不排水加載會產生多少 Δu ，再判斷會不會破壞	SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3
應力路徑	TSP 與 ESP、ESP 唯一性、 ϕ_{cu} 為何不是土壤性質	SM-2013-3
試驗規劃與概念	取樣擾動、壓密壓力該設多大、SUU vs UUU、流砂 vs 液化	SM-2002-4、SM-2007-2

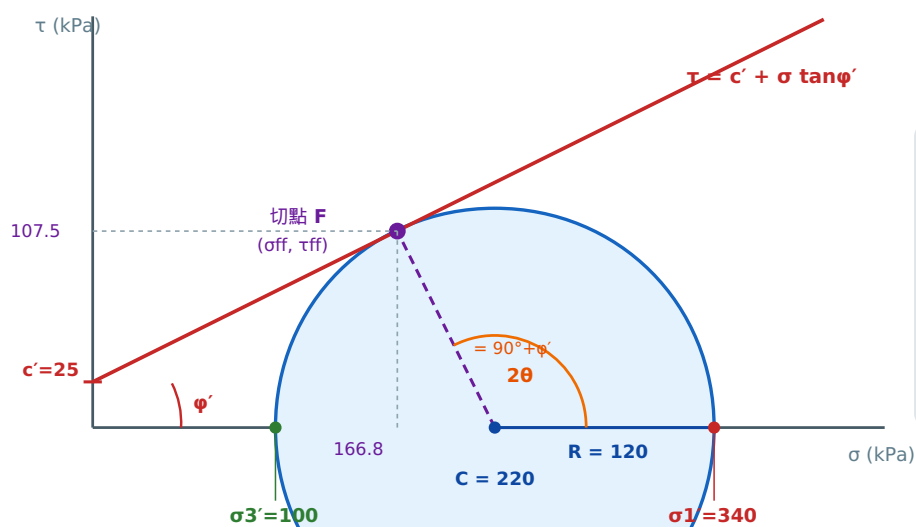
為什麼這個子項的題目「看起來都很像」？因為它們共用同一個幾何：一個莫爾圓、一條包絡線、一個切點。差別只在題目給你哪兩個數字、要你求哪一個。把 § 1 的幾何吃透，剩下的 90% 都只是換位置代入——這也是為什麼本單元投資報酬率極高：公式少、變化多，但變化都在同一張圖上。

本單元唯一的「大分類」判斷。做每一題之前先問三個問題：

- ① 這是 UU、CU 還是 CD？（決定 u 怎麼處理）
 - ② 是 NC 還是 OC？（決定 c' 是不是 0 —— 是 0 的話一堆捷徑就開了，見 § 4）
 - ③ 題目要的是總應力參數還是有效應力參數？（決定莫爾圓畫在哪裡）
- 這三問答完，解法就固定了。答錯任何一個，後面全錯。

§ 1 Mohr 圓幾何：一張圖撐起整個單元

莫爾圓不是一個公式，是一個座標轉換的圖解：圓上的每一個點，代表試體內某一個傾角的平面上的 (σ, τ) 。土壤破壞，就是這個圓長大到碰到破壞包絡線為止——而碰到的那一點，就是實際破壞面上的應力狀態。把「圓、線、切點」三件事的幾何關係吃透，本單元幾乎所有計算都是同一張圖換位置代入。



三條等價的破壞條件

- ① $\sigma_1' = \sigma_3' K_p + 2c' \sqrt{K_p}$
 $K_p = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$
- ② $R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$
- ③ $c' = 0$ 時： $\sin \phi' = R / C$
 $= (\sigma_1' - \sigma_3') / (\sigma_1' + \sigma_3')$

切點： $\text{off} = C - R \sin \phi'$
 $\tau_{ff} = R \cos \phi'$

數值取自 [SM-2024-1](#) ($\sigma_3' = 100$ 、 $\Delta \sigma_d = 240$ 、 $c' = 25$)。圓心與半徑只跟主應力有關，包絡線只跟土壤有關，破壞就是兩者相切。本單元所有題目都是在這張圖上找未知數。

1.1 三條破壞條件式其實是同一條

$$\textcircled{1} \sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}, \quad K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right)$$

$$\textcircled{2} R = C \sin \phi' + c' \cos \phi' \quad \textcircled{3} \sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

怎麼選？看題目給你什麼。

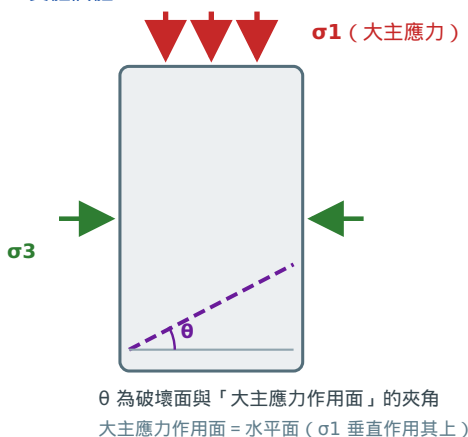
- 給 σ_1, σ_3 求 ϕ ，且 $c' = 0 \rightarrow$ 用 $\textcircled{3}$ ，一步到位 (SM-2018-2)。
- 給 σ_1, σ_3, c' 求 $\phi \rightarrow$ 用 $\textcircled{1}$ ，令 $y = \sqrt{K_p}$ 解一元二次式 (SM-2024-1)。
- 給兩組試驗求 $c', \phi' \rightarrow$ 用 $\textcircled{1}$ 列聯立、相減消去 c' 項 (SM-2025-2)。
- 給 S_u (即 R) 與 ϕ 求圍壓 $\rightarrow$ 用 $\textcircled{3}$ 反解 C (SM-2012-1)。

三條式子互相可推導，不需要背三次；記住 $\textcircled{3}$ 最短，其餘由圖上幾何現推。

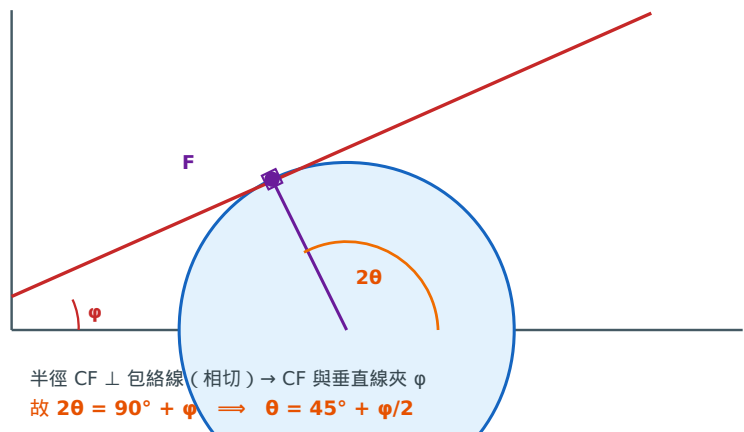
陷阱：軸差應力不是大主應力。 三軸試驗給的 $\Delta\sigma_d$ 是 $\sigma_1 - \sigma_3$ ，要加上圍壓才是 σ_1 。SM-2024-1 的 240 kPa 是軸差應力， $\sigma_1 = 100 + 240 = 340$ —— 若把 240 當 σ_1 ，全題皆錯。記憶方式：三軸儀的活塞只能額外推，圍壓是本來就有的。

1.2 破壞面角度 $45^\circ + \phi/2$ ：兩行就能證完

實體試體



莫爾圓上的對應



關鍵只有兩步：① 相切 $\Rightarrow$ 半徑垂直於包絡線 $\Rightarrow$ 圓心角 $= 90^\circ + \phi$ ；② 莫爾圓上的角是實體夾角的兩倍。相除即得 $\theta = 45^\circ + \phi/2$ 。

「圓上的角是實體的兩倍」是莫爾圓的本質，不是巧合。應力轉換公式 $\sigma_\theta = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$ 、 $\tau_\theta = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$ 裡的角度本來就是 2θ —— 莫爾圓只是把這兩條式子畫成參數式的圓。所以「莫爾圓上量到 116° ，實體上就是 58° 」，是定義決定的。

陷阱 (本單元最高頻)：破壞面角度要用 ϕ' ，不是 ϕ_{cu} 。 土壤是靠顆粒之間的摩擦破壞的，摩擦由有效應力控制，所以實體破壞面永遠是 $45^\circ + \phi'/2$ 。SM-2018-2：用 $\phi' = 34.25^\circ$ 得 $\theta = 62.13^\circ$ ；若誤用 $\phi_{cu} = 17.35^\circ$ 會得 53.7° ，差了 8 度多。SM-2013-3 更極端： ϕ_{cu} 隨試驗方法在 $19^\circ \sim 33^\circ$ 之間跳動，但破壞面角度只有一個 (59.43°)，因為 ϕ' 只有一個。

1.3 破壞面上的應力：切點座標

$$\sigma_{ff} = C + R \cos(90^\circ + \phi) = C - R \sin \phi, \quad \tau_{ff} = R \sin(90^\circ + \phi) = R \cos \phi$$

手算：SM-2024-1 全套 ($\sigma'_3 = 100$ 、 $\Delta\sigma_d = 240$ 、 $c' = 25$)

① 建立圓

$$\sigma'_1 = 100 + 240 = 340, \quad C = \frac{340 + 100}{2} = 220, \quad R = \frac{340 - 100}{2} = 120$$

② 求 ϕ' (用條件式①，令 $y = \sqrt{K_p}$)

$$340 = 100y^2 + 50y \Rightarrow 10y^2 + 5y - 34 = 0 \Rightarrow y = \frac{-5 + \sqrt{1385}}{20} = 1.6108$$

$$45^\circ + \frac{\phi'}{2} = \arctan 1.6108 = 58.17^\circ \Rightarrow \boxed{\phi' = 26.34^\circ}$$

③ 破壞面上的應力

$$\sigma_{ff} = 220 - 120 \sin 26.34^\circ = 220 - 53.24 = \boxed{166.76 \text{ kPa}}$$

$$\tau_{ff} = 120 \cos 26.34^\circ = \boxed{107.54 \text{ kPa}}$$

④ 免費驗算 (一定要做)：切點必須落在包絡線上

$$c' + \sigma_{ff} \tan \phi' = 25 + 166.76 \times 0.4950 = 107.55 \checkmark$$

⑤ 外推到 $\sigma'_3 = 200$

$$\sigma'_1 = 200(2.5946) + 50(1.6108) = 599.46 \Rightarrow \Delta\sigma_d = \boxed{399.46 \text{ kPa}}$$

外推有一個秒算法。 $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + \text{常數}$ 是線性的，所以 σ'_3 每增加 Δ ， σ'_1 就增加 $K_p \Delta$ 。本題 σ'_3 從 100 加到 200 (+100)， σ'_1 就是 $340 + 100(2.5946) = 599.46$ —— 三秒得到同一個答案，也是最好的驗算。而且這個作法不必經過 ϕ' ，避開了角度四捨五入的誤差。

計算精度的陷阱。SM-2024-1 若先把 ϕ' 四捨五入成 26.3° 再回頭算 K_p ，最後的 $\Delta\sigma_d$ 會差好幾 kPa。解出 $y = \sqrt{K_p}$ 之後就直接留著它用，需要報告 ϕ' 時再單獨換算 —— y 才是計算主線， ϕ' 只是報告值。

§ 2 三種試驗各給你什麼

2.1 UU 試驗：為什麼飽和土的 ϕ_u 恰好是 0

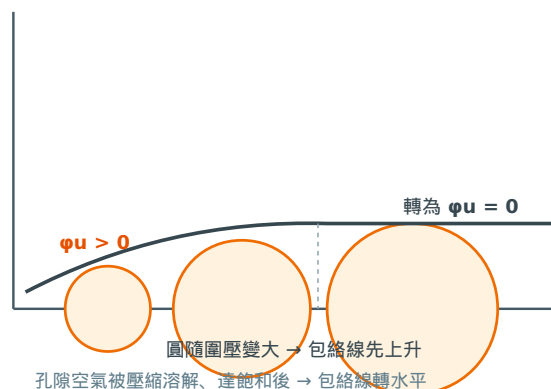
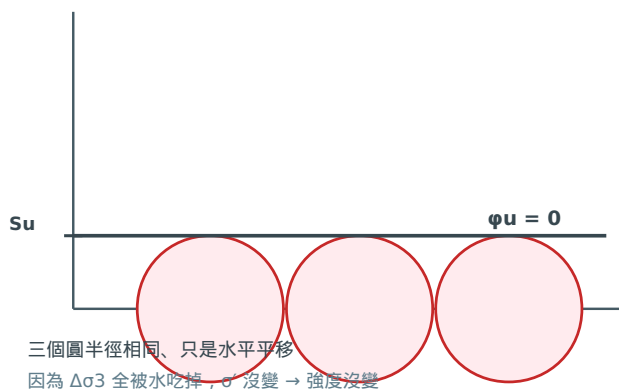
飽和土在不排水條件下加圍壓時，水不可壓縮，所以增加的圍壓全部由孔隙水承擔 (Skempton $B = 1$)：

$$\Delta u = B \Delta\sigma_3 = \Delta\sigma_3 \implies \Delta\sigma'_3 = \Delta\sigma_3 - \Delta u = 0$$

有效應力完全沒變 → 破壞時的抗剪強度也完全沒變 → 不同圍壓的莫爾圓大小一模一樣、只是水平平移。共同切線因此是水平的。

UUU：飽和不壓密不排水

UUU：不飽和不壓密不排水



(示意圖) 差別只在孔隙裡有沒有可壓縮的空氣。有空氣 → $B < 1$ → 圍壓有一部分變成有效應力 → 強度上升；空氣壓完溶解後回到 $B = 1$ ，包絡線轉水平。SM-2007-2 要求畫的就是這兩張圖。

陷阱：「UU 試驗的 ϕ_u 一定是 0」是錯的。只有完全飽和時才是 0。夯實填土初期含氣， $\phi_u > 0$ 。SM-2007-2 第二小題若只寫「UU 就是 $\phi_u = 0$ 」，等於答錯一半；必須完整說出 UUU 包絡線的雙段形狀（先斜後平）以及轉折的原因。

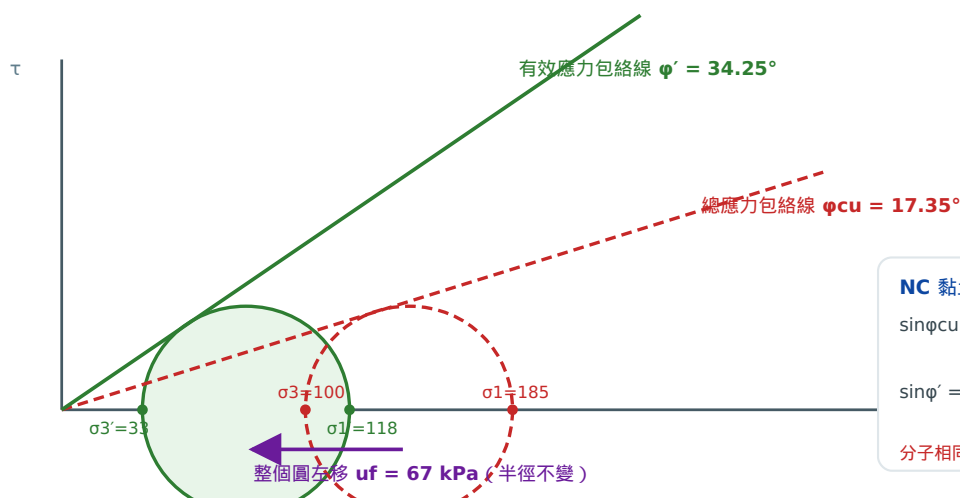
2.2 CU 試驗：一次試驗，兩組莫爾圓

CU 試驗量測破壞時的孔隙水壓 u_f ，於是同一次破壞可以畫出兩個圓：

總應力圓： (σ_3, σ_1)

有效應力圓： $(\sigma_3 - u_f, \sigma_1 - u_f)$

兩個圓的半徑完全相同，只是整個左移 u_f 。因為 $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$ —— u 在相減時抵消。所以「扣孔隙水壓」在圖上就是「把圓往左推」，形狀不變。圓左移但半徑不變 → 過原點的切線變陡 → 這就是為什麼 $\phi' > \phi_{cu}$ 恆成立（對 NC 黏土）。



數據取自 SM-2018-2。 $\sin \phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$ 的分子 (=2R) 不隨 u 改變，分母 (=2C) 卻變小 —— 這就是 $\phi' > \phi_{cu}$ 的一行證明。

2.3 三種試驗對應到什麼工程情境

試驗	得到的參數	對應的工程情境	本單元題目
UU	S_u ($\phi_u = 0$, 飽和時)	短期：快速加載、開挖初期、施工期穩定	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1
CU	ϕ_{cu} (表觀) + c', ϕ' (真)	先固結再快速加載 (分期填築、水位驟降)；也是求 c', ϕ' 最經濟的方式	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3、SM-2025-2
CD	c', ϕ' (真)	長期：完工多年後的邊坡、擋土牆、承载力	SM-2024-1、SM-2025-2

為什麼實務上很少做 CD？ 因為黏土的滲透係數極低 ($10^{-7} \sim 10^{-9}$ m/s)，要讓孔隙水壓在剪切過程中始終保持為零，加載速率必須慢到數週甚至數月。CU 試驗只要在剪切階段量測 u 就能得到同樣的 c', ϕ' ，幾小時內完成——**SM-2025-2** 正是這個邏輯：用 CU 的結果去預測 CD 會發生什麼。

手算：SM-2025-2 —— 用 CU 預測 CD

兩組 CU 試驗，先各自轉成有效應力 ($\sigma' = \sigma - u$)：

$$\text{試體一：} \sigma'_3 = 75 - 35 = 40, \quad \sigma'_1 = 115 - 35 = 80$$

$$\text{試體二：} \sigma'_3 = 150 - 70 = 80, \quad \sigma'_1 = 220 - 70 = 150$$

代入 $\sigma'_1 = \sigma'_3 N_\phi + 2c' \sqrt{N_\phi}$ 列聯立，相減消去凝聚力項：

$$150 - 80 = (80 - 40)N_\phi \Rightarrow N_\phi = \frac{70}{40} = 1.75$$

$$80 = 40(1.75) + 2c' \sqrt{N_\phi} \Rightarrow 2c' \sqrt{N_\phi} = 10$$

CD 試驗 $u = 0$ ，故 $\sigma'_3 = 200$ ：

$$\sigma'_1 = 200(1.75) + 10 = 360 \Rightarrow \boxed{\Delta\sigma = 360 - 200 = 160 \text{ kN/m}^2}$$

技巧：全程不必解出 ϕ' 與 c' (若要： $\phi' = 15.83^\circ$ 、 $c' = 3.78$ kPa)，保留 N_ϕ 與常數項 10 直接代入，數字乾淨且零進位誤差。

自我檢查： $N_\phi = 1.75$ 與常數 10 都是漂亮數字——算出醜陋小數時，多半是忘了扣孔隙水壓。

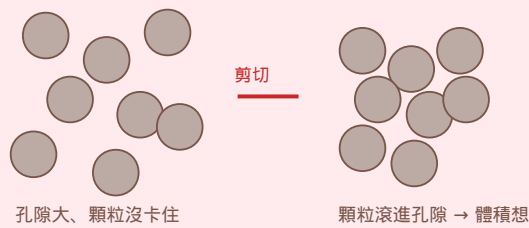
§3 孔隙水壓參數 A 、 B ：把「土想變形」翻譯成「水壓變多少」

不排水加載時，土壤想改變體積但不被允許，這股被壓抑的體積變化傾向就轉成孔隙水壓。Skempton 用兩個係數把它量化：

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

B 管的是飽和度 (等向部分)， A 管的是剪切時的脹縮傾向 (偏差部分)。

鬆散砂 / 正常壓密黏土 (NC)



縮 不排水 $\Rightarrow$ 水被擠壓 $\Rightarrow \Delta u > 0$ $A > 0$ (NC 黏土 $A_f \approx 0.5 \sim 1.0$) 有效應力被吃掉 $\rightarrow$ 不排水強度低於排水強度
 緊密砂 / 過壓密黏土 (OC) 排列緊密、互相咬住 剪切 顆粒得爬過彼此 $\rightarrow$ 體積想脹 不排水 $\Rightarrow$ 水被吸住 $\Rightarrow \Delta u < 0$ $A < 0$ (重過壓密黏土 A_f 可到 -0.5) 有效應力反被提高 $\rightarrow$ 不排水強度高於排水強度

A 的正負完全由「剪切時土想脹還是想縮」決定。**想縮 $\rightarrow$ 擠水 $\rightarrow$ 正孔壓；想脹 $\rightarrow$ 吸水 $\rightarrow$ 負孔壓。**記住這句話，就不必背 A_f 的典型值表 —— 從土的鬆密狀態就能判斷正負。

3.1 三軸剪切階段的簡化

常規三軸壓縮試驗在剪切階段**圍壓保持不變** ($\Delta\sigma_3 = 0$)，飽和土 $B = 1$ ，於是公式塌縮成一行：

$$\Delta u = A_f \Delta\sigma_d \Rightarrow \boxed{A_f = \frac{u_f}{\Delta\sigma_d}}$$

題目	計算	A_f
SM-2018-2	67/85	0.788 (NC，落在典型範圍)
SM-2013-3	$(130 - 0)/(160 - 0)$	0.813
SM-2012-1	$39.12/(2 \times 50)$	0.391 (偏低但仍合理)

A_f 是**很好的答案檢查器**。NC 黏土的 A_f 典型落在 $0.5 \sim 1.0$ 。算完題目順手回推 A_f ，若得到 3.5 或 -2 ，代表前面的 u_f 或 $\Delta\sigma_d$ 有問題。SM-2012-1 的解析就用這招自我驗證（回推得 0.39，雖偏低但仍在合理範圍，故判定計算自治）。這是本單元少數能「事後檢查」的機會，不要放過。

陷阱： $\Delta\sigma_1$ 與 $\Delta\sigma_3$ 的相減順序。公式裡是 $A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$ ， $\Delta\sigma_1$ 必須是**大主應力增量**。[SM-2008-2](#) 中 $\Delta\sigma_v = \frac{2}{3}\Delta q > \Delta\sigma_h = \frac{1}{3}\Delta q$ ，所以垂直向是大主應力方向；若顛倒， Δu 會算錯而整題翻盤。**判準：**先比較兩個增量的大小，再決定誰是 $\Delta\sigma_1$ 。

3.2 現地應用：預測不排水加載會不會破壞

三軸試驗以外，Skempton 公式真正的價值在於**預測現地的超額孔隙水壓**，再搭配有效應力破壞準則判斷安全性。這是 [SM-2008-2](#) 的全部內容。

手算：SM-2008-2 —— 儲水槽的水可以蓄多高？

① 初始有效應力（A 點在地表下 5.5 m；砂土 $S = 50\%$, $e = 0.7$, $G_s = 2.66$ ）

$$\gamma_{sand} = \frac{G_s + Se}{1 + e} \gamma_w = \frac{2.66 + 0.35}{1.7} \times 9.81 = 17.37 \text{ kN/m}^3$$

$$\sigma_{v0} = 17.37(2) + 19(3.5) = 101.24, \quad u_0 = 9.81(3.5) = 34.34 \Rightarrow \sigma'_{v0} = 66.90 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_{h0} = K_0 \sigma'_{v0} = 0.5(66.90) = 33.45 \text{ kPa}$$

② 加載造成的應力與孔壓增量（題目給 $\Delta\sigma_v = \frac{2}{3}\Delta q$ 、 $\Delta\sigma_h = \frac{1}{3}\Delta q$ ；飽和黏土 $B = 1$ ）

$$\Delta u = \frac{1}{3}\Delta q + 0.7\left(\frac{2}{3}\Delta q - \frac{1}{3}\Delta q\right) = \frac{1.7}{3}\Delta q = 0.567\Delta q$$

③ 破壞時的有效應力（皆為 Δq 的函數）

$$\sigma'_{1f} = 66.90 + \frac{2}{3}\Delta q - \frac{1.7}{3}\Delta q = 66.90 + 0.1\Delta q$$

$$\sigma'_{3f} = 33.45 + \frac{1}{3}\Delta q - \frac{1.7}{3}\Delta q = 33.45 - 0.233\Delta q$$

④ 代入破壞準則（ $c' = 0$, $\phi' = 30^\circ \Rightarrow K_p = 3$ ）

$$66.90 + 0.1\Delta q = 3(33.45 - 0.233\Delta q) \Rightarrow 0.8\Delta q = 33.45 \Rightarrow \Delta q = 41.81 \text{ kPa}$$

$$H = \frac{\Delta q}{\gamma_w} = \frac{41.81}{9.81} = \boxed{4.26 \text{ m}}$$

⑤ 觀察一件事： σ'_{1f} 的係數是 $+0.1$ 、 σ'_{3f} 的係數是 -0.233 —— 加載使大主應力有效值微幅上升，小主應力有效值卻下降。莫爾圓一邊被推、一邊被拉，所以會迅速長大碰到包絡線。這就是「不排水快速加載最危險」的量化樣貌。

陷阱：把 $\Delta\sigma_v$ 直接當成有效應力增量。 不排水加載必須先扣掉 Δu 。本題若忘記扣， $\sigma'_{1f} = 66.90 + 0.667\Delta q$ 、 $\sigma'_{3f} = 33.45 + 0.333\Delta q$ ，兩者同時變大，圓幾乎不會碰到包絡線，會得到「水位可以蓄很高」的錯誤結論。

為什麼題目給了直徑 $D = 10 \text{ m}$ 卻用不到？ 因為題目已經直接給了 $\Delta\sigma_v$ 、 $\Delta\sigma_h$ 與 Δq 的換算關係 —— 那正是圓形均布載重下方 Boussinesq 應力分佈的結果。題目替你查好了表， D 只是情境描述。但若題目沒給這組關係，就得自己用 Boussinesq 公式算，這時 D 與深度的比值就是關鍵。

§4 NC 黏土的特權： $c' = 0$ 打開的一整排捷徑

正常壓密黏土（NC）從未受過比現在更大的應力，所以它沒有「記憶」帶來的額外黏結力： $c' = 0$ ，而且總應力包絡線也過原點（ $c_{cu} = 0$ ）。包絡線一旦過原點， $\sin \phi = \frac{R}{C}$ 就直接成立 —— 這一個條件，讓本單元一半的題目變成兩行計算。

4.1 捷徑一：破壞應力與圍壓成正比

包絡線過原點 $\Rightarrow$ 所有破壞莫爾圓互為相似形。所以對同一種 NC 黏土：

$$\frac{\Delta\sigma_d}{\sigma_3} = \text{定值} \quad \Rightarrow \quad (\Delta\sigma_d)_2 = (\sigma_3)_2 \cdot \frac{(\Delta\sigma_d)_1}{(\sigma_3)_1}$$

SM-2018-2 第一小題秒解：第一試體 $\sigma_3 = 100$, $\Delta\sigma_d = 85$ ；第二試體 $\sigma_3 = 250$ 。

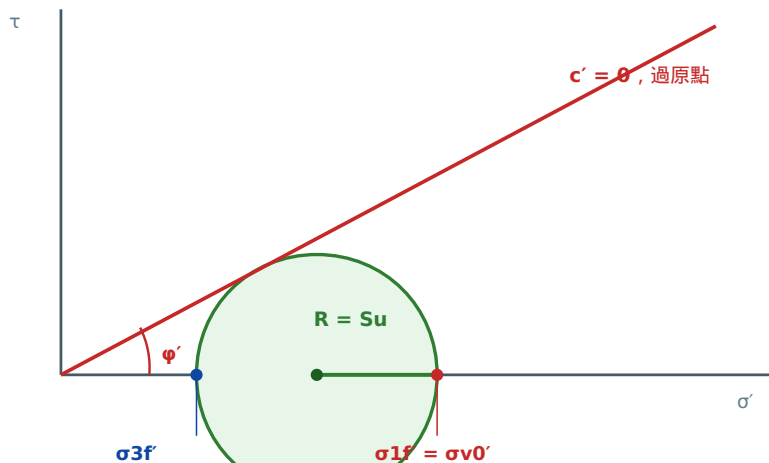
$$(\Delta\sigma_d)_2 = 250 \times \frac{85}{100} = \boxed{212.5 \text{ kPa}}$$

驗算（用 ϕ_{cu} 繞遠路）： $\sigma_1 = 250 \tan^2(45^\circ + 8.68^\circ) = 250(1.850) = 462.5$ ，
 $\Delta\sigma_d = 462.5 - 250 = 212.5 \checkmark$ 。兩法一致，但比例法只要三秒。

比例性只對 NC 有效。若是 OC 黏土 ($c' > 0$)，包絡線不過原點，莫爾圓就不再相似，比例關係立刻失效，必須老實用 $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$ 。判準：題目有沒有寫「正常壓密」四個字。沒寫就不能用捷徑。

4.2 捷徑二： S_u 與現地有效覆土壓的固定比值

一個完美取樣、未受解壓影響的 NC 黏土試體，做 UU 試驗時破壞的**有效莫爾圓**，其大主應力恰好回到現地值 σ'_{v0} （這對應 $A_f = 1$ 的假設）。於是：



兩行推導

$$\sin\phi' = R / C, \text{ 且 } \sigma'_{1f} = C + R$$

$$\Rightarrow C = \sigma'_{1f} - R = \sigma'_{v0}' - S_u$$

$$\Rightarrow \sin\phi' = S_u / (\sigma'_{v0}' - S_u)$$

$$\mathbf{S_u = \sigma'_{v0}' \cdot \sin\phi' / (1 + \sin\phi')}$$

$$\phi' = 30^\circ \rightarrow S_u / \sigma'_{v0}' = 1/3$$

$$\phi' = 28^\circ \rightarrow S_u / \sigma'_{v0}' = 0.319$$

關鍵假設是圓的右緣鎖在 σ'_{v0} （來自 $A_f = 1$ ）。一旦鎖住，圓的大小就被包絡線唯一決定， S_u 也就被唯一決定。數值取自 **SM-2010-1** ($\sigma'_{v0} = 111.9$ 、 $\phi' = 28^\circ$ 、 $S_u = 35.75$)。

$$\boxed{\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin\phi'}{1 + \sin\phi'}}$$

這個比值是 SHANSEP 的理論雛形。它說：NC 黏土的不排水強度不是一個定值，而是隨深度線性成長（因為 σ'_{v0} 隨深度線性成長）。典型值 $S_u / \sigma'_{v0} \approx 0.2 \sim 0.35$ ，與 SHANSEP 的實測正規化強度比高度吻合。

極限檢查： $\phi' \rightarrow 0$ 時比值 $\rightarrow 0$ （無摩擦就無強度）； $\phi' \rightarrow 90^\circ$ 時比值 $\rightarrow 1/2$ 。所以這個比值永遠小於 0.5——算出 0.8 就是錯的。

手算：SM-2010-1 ($\gamma_{sat} = 17.5$ 、 $\phi' = 28^\circ$ 、取樣深度 12 m、水位 GL-2 m)

$$\sigma_{v0} = 17.5(12) = 210, \quad u_0 = 9.81(10) = 98.1 \Rightarrow \sigma'_{v0} = 111.9 \text{ kPa}$$

$$S_u = 111.9 \times \frac{\sin 28^\circ}{1 + \sin 28^\circ} = 111.9 \times \frac{0.4695}{1.4695} = \boxed{35.75 \text{ kPa}}$$

第二小題：施加 $\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$ 時試體內的孔隙水壓

$$\sigma'_{3f} = \frac{\sigma'_{1f}}{K_p} = \frac{111.9}{\tan^2 59^\circ} = \frac{111.9}{2.7698} = 40.40 \text{ kPa}$$

$$u_f = \sigma_3 - \sigma'_{3f} = 50 - 40.40 = \boxed{9.60 \text{ kPa}}$$

自我檢查： $S_u/\sigma'_{v0} = 35.75/111.9 = 0.319$ ，落在 $0.2 \sim 0.35$ 的典型帶內 ✓

陷阱：水位以上的單位重。 SM-2010-1 只給 γ_{sat} ，水位在 GL-2 m。標準處理是假設水位以上的黏土因毛細作用仍近似飽和，全段用 17.5 kN/m^3 算總應力。SM-2012-1 也用同樣假設。作答時必須把這個假設寫在卷面上——沒寫可能被扣分，寫了即使數值不同也通常給分。

4.3 捷徑三：反過來，由 S_u 推回現地應力與取樣深度

手算：SM-2012-1 (NC 黏土， $\gamma_{sat} = 18$ 、 $\phi' = 32^\circ$ 、 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 、 $S_u = 50$ 、水位 GL-2 m)

① 由總應力圓反推壓密壓力 (= 現地有效覆土壓)。NC $\Rightarrow c_{cu} = 0$ ，圓心 = $\sigma'_c + S_u$ 、半徑 = S_u ：

$$\sin \phi_{cu} = \frac{S_u}{\sigma'_{v0} + S_u} \Rightarrow \sigma'_{v0} = \frac{50}{\sin 22^\circ} - 50 = 133.47 - 50 = \boxed{83.47 \text{ kPa}}$$

② 由 σ'_{v0} 反推深度 (假設水位以上毛細飽和， $\gamma_t = \gamma_{sat} = 18$)

$$83.47 = 18(2) + (18 - 9.81)(z - 2) \Rightarrow z - 2 = 5.80 \Rightarrow \boxed{z = 7.80 \text{ m}}$$

③ 用有效應力圓求破壞時的孔隙水壓 (半徑相同，圓心左移 Δu_f)

$$\sin \phi' = \frac{S_u}{\sigma'_{v0} + S_u - \Delta u_f} \Rightarrow 133.47 - \Delta u_f = \frac{50}{\sin 32^\circ} = 94.35$$

$$\Delta u_f = \boxed{39.12 \text{ kPa}}$$

④ 自我檢查： $A_f = \Delta u_f / \Delta \sigma_d = 39.12 / (2 \times 50) = 0.39$ 。NC 黏土典型 $0.5 \sim 1.0$ ， 0.39 偏低但仍屬合理 (對應塑性較低的材料) —— 數學上完全自治，可以放心交卷。

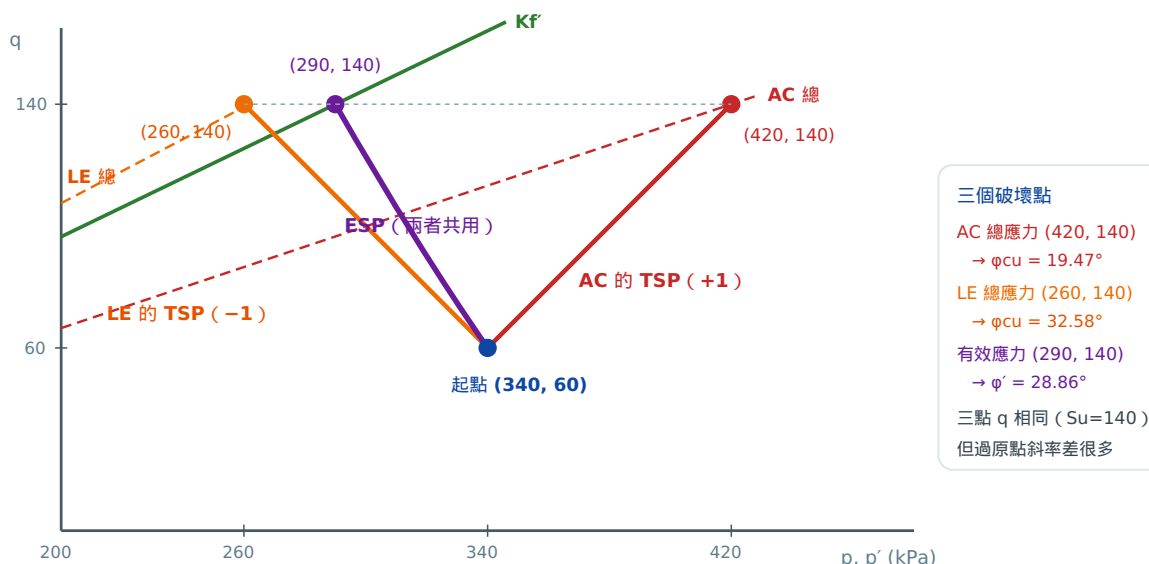
為什麼可以把 UU 量到的 S_u 直接放進 CU 的莫爾圓？ 因為題目說「同一位置取得土樣」。NC 黏土若在 CU 試驗中壓密到現地應力 σ'_{v0} ，它的不排水強度就等於現地那塊土的 S_u —— 兩者描述的是同一個應力狀態下的同一塊土。這個連結是 § 4.2 與 § 4.3 能互相反解的根據。

§5 應力路徑： ϕ_{cu} 為什麼不是土壤的性質

莫爾圓一次只能畫一個瞬間，而應力路徑把整個加載歷程畫成一條線。方法是把每個圓用它的「圓心與半徑」代表：

$$p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \text{ (圓心)}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \text{ (半徑)}, \quad p' = p - u$$

一個圓縮成一個點，整段試驗就變成 $p-q$ 平面上的一條軌跡。



數據取自 SM-2013-3。AC 是加軸壓（往右上走），LE 是減側壓（往左上走），但兩者共用同一條有效應力路徑、破壞在同一點。差別只在總應力那一端——於是同一塊土量出兩個完全不同的 ϕ_{cu} 。

5.1 為什麼 ESP 是共用的

不排水試驗中，土的體積不能變。體積不變 $\Rightarrow$ 孔隙比不變 $\Rightarrow$ 土骨架的狀態不變 $\Rightarrow$ 在相同應變下，土骨架承受的有效應力狀態必定相同，與你從外面怎麼加載無關。

外部總應力多加了多少，孔隙水就自動吸收多少；少加了多少，孔隙水就自動吐出多少。孔隙水扮演的是「差額調節者」，讓有效應力路徑保持唯一。

前提有兩個：① 同樣的初始壓密狀態；② 主應力方向不旋轉。SM-2013-3 兩者都滿足（LE 過程中垂直應力 400 始終大於側向應力，大主應力方向沒變）。

5.2 LE 試驗的孔隙水壓：兩行代數

由 $\Delta u = \Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)$ ，且兩試驗在相同應變下 A 相同：

$$\text{AC: } \Delta \sigma_3 = 0 \Rightarrow \Delta u_{AC} = A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\text{LE: } \Delta \sigma_1 = 0 \Rightarrow \Delta \sigma_3 = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\Delta u_{LE} = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3) + A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3) = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

SM-2013-3 的 LE 孔壓表（初始應力差 = $400 - 280 = 120 \text{ kPa}$ ）

應變 (%)	$(\sigma_1 - \sigma_3)$	u_{AC}	$u_{LE} = u_{AC} - (\sigma_1 - \sigma_3) + 120$
0	120	0	0
0.5	~220	~105	+5
1.0 (破壞)	280	130	-30

物理意義：LE 是「把側壓抽掉」，等於把試體卸載。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生負孔壓。**檢查：LE 的孔壓一定比 AC 低，而且破壞時常為負值**——若你算出 LE 的孔壓比 AC 高，方向必定弄反了。

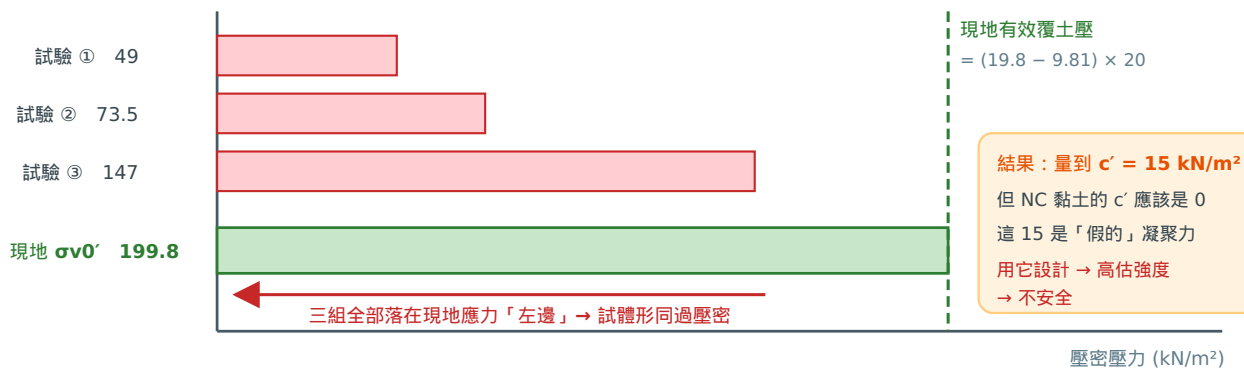
5.3 結論：哪些量是土壤的性質，哪些不是

量	是土壤的性質嗎？	理由
c', ϕ'	是	由顆粒摩擦與膠結決定，與加載路徑無關（SM-2013-3 中恆為 28.86° ）
破壞面角度 θ	是	$= 45^\circ + \phi'/2$ ，由 ϕ' 唯一決定（恆為 59.43° ）
S_u （給定壓密狀態下）	半是	對固定的 σ'_c 而言唯一，但它隨壓密應力改變（見 § 4.2）
ϕ_{cu}	否	SM-2013-3：AC 得 19.47° 、LE 得 32.58° ，同一塊土差 13 度
ϕ_u	否	飽和時為 0、不飽和時大於 0，取決於試體狀態而非土質

SM-2013-3 第三小題的作答策略。題目問「總應力抗剪角 ϕ 」，嚴謹的答案是分別算 AC 與 LE 的 ϕ_{cu} （過原點假設），並明確指出兩者不同、故總應力參數非土壤基本性質。另一個合理觀點是：兩個總應力圓半徑相同（ $S_u = 140$ ），共同水平切線對應 $\phi = 0^\circ$ ， $c_u = 140 \text{ kPa}$ 。作答時把兩種觀點都寫出來並說明各自的假設，是這題拿高分的關鍵。

§ 6 取樣擾動與試驗規劃：參數對不對，先看壓密壓力

把試體從地下 20 m 挖出來拿到地表，它經歷了一次完全的應力解除。如果實驗室再用低於現地應力的壓力去壓密它，試體就變成一個「人造的過壓密土」——量出來的包絡線會有虛擬凝聚力，而現場那塊土其實 $c' = 0$ 。拿這組參數去做基礎設計，會高估強度、偏於不安全。



數據取自 SM-2002-4。「量到 $c' > 0$ 卻宣稱是 NC 黏土」本身就是矛盾 —— 看到這個組合，就知道試驗規劃出了問題。

6.1 判斷與重作的標準流程

1. 算現地有效覆土壓 $\sigma'_{v0} = (\gamma_{sat} - \gamma_w)z$ (水位在地表時)。SM-2002-4：(19.8 - 9.81) × 20 = 199.8 kN/m²。
2. 逐一比對試驗的壓密壓力：49、73.5、147 全部 < 199.8 → 試體在實驗室中處於 OC 狀態。
3. 交叉驗證：測得 $c' = 15 > 0$ ，與「NC 黏土 $c' = 0$ 」矛盾 → 佐證判斷正確。
4. 重作規劃：壓密壓力必須 $\geq \sigma'_{v0}$ ，且涵蓋基礎加載後的應力範圍。建議三組取約 200、300、400 kN/m²。
5. 預期結果：新的包絡線應通過原點 ($c' \approx 0$)，此時的 ϕ' 才是可用於設計的參數。

為什麼壓密壓力要「大於」而不只是「等於」現地應力？ 因為取樣過程一定有擾動（管壁摩擦、卸載回彈、運送震動），試體的結構已經部分破壞。把它壓密到**超過**現地應力，可以把擾動造成的鬆弛「壓回去」，讓試體回到正常壓密線上。這正是 **SHANSEP** 法的做法：壓密到 $(1.5 \sim 4.0)\sigma'_{v0}$ ，求出正規化強度比 $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$ ，再乘回現地的 σ'_{v0} 推得未擾動強度。

觸發信號：題目同時出現「取樣深度」與「試驗壓密壓力」。 只要這兩個數字同時給你，就**一定要**先算 σ'_{v0} 並比對 —— 出題者給深度不是為了好玩。SM-2002-4 若跳過這一步，直接拿 $c' = 15, \phi' = 25^\circ$ 去套承載力公式，整題零分。

6.2 順帶一提：兩個常考的概念題

流砂 vs 土壤液化 (SM-2007-2)

相同：都發生在無凝聚性砂土；最終狀態都是 $\sigma' = \sigma - u \rightarrow 0$ ，抗剪強度歸零。

不同：流砂是靜態滲流 ($i \geq i_{cr}$)；液化是動態循環載重（地震使鬆砂想縮，不排水下累積超額孔壓）。

對策也不同：流砂 → 拉長滲流路徑、降水（治「水頭差」）；液化 → 夯實增密、礫石樁排水（治「土的鬆散」）。

SUU vs UUU (SM-2007-2)

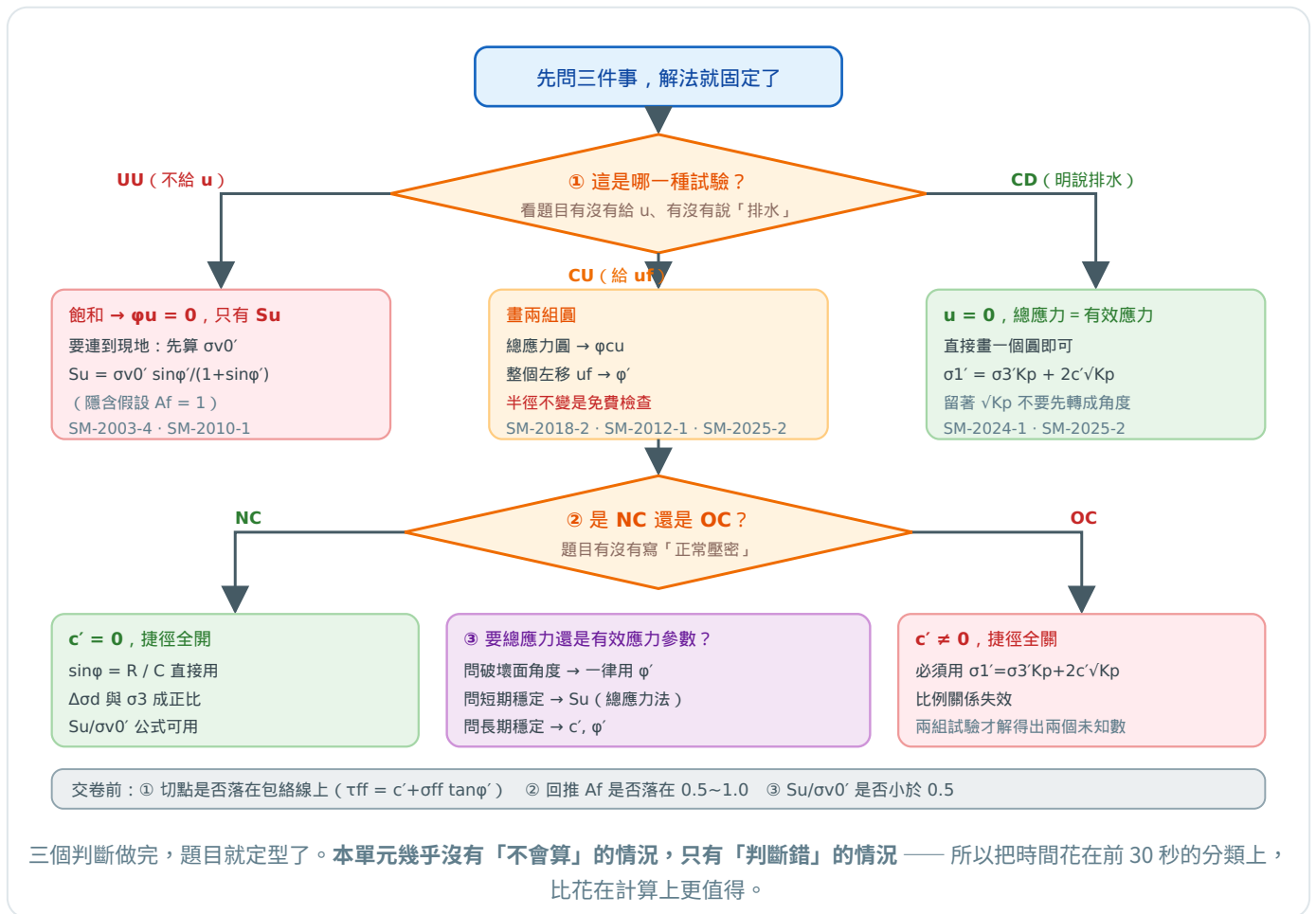
飽和 $B = 1 \rightarrow \Delta\sigma_3$ 全被水吃 $\rightarrow \sigma'$ 不變 $\rightarrow$ 圓等大 $\rightarrow \phi_u = 0$ 。

不飽和 $B < 1 \rightarrow$ 空氣被壓縮 $\rightarrow$ 部分轉為有效應力 $\rightarrow$ 圓變大 $\rightarrow \phi_u > 0$ 。

但高圍壓後空氣壓完溶解，回到 $B = 1 \rightarrow$ 包絡線轉水平。

答題要畫出**雙段包絡線**並標出轉折點的意義，只寫 $\phi_u > 0$ 不完整。

§ 7 解題決策流程



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 10 題，橫跨 2002~2025 共 24 年，近年 (2024、2025) 連兩年出題。另有 2 題以本子項為副分類。

題號	考年	試驗	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2002-4	2002	CU	取樣擾動判定、壓密壓力 vs σ'_{v0} 、SHANSEP 雛形 (論述題)	§ 6、§ 6.1
SM-2003-4	2003	UU	$S_u = \sigma'_{v0} \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$ 、 $A_f = 1$ 假設	§ 4.2
SM-2007-2	2007	UU	流砂 vs 液化、SUU vs UUU 的 ϕ_u 與雙段包絡線 (論述題)	§ 2.1、§ 6.2
SM-2008-2	2008	—	Skempton 預測現地 Δu + 有效應力破壞準則 + 反算蓄水高度	§ 3.2
SM-2010-1	2010	UU	S_u 公式 + 由 σ'_{3f} 反推試驗中的 u_f	§ 4.2
SM-2012-1	2012	CU+UU	由 S_u 與 ϕ_{cu} 反推 σ'_{v0} 與取樣深度；再由 ϕ' 求 Δu_f	§ 4.3
SM-2013-3	2013	CU (AC/LE)	應力路徑 TSP/ESP、ESP 唯一性、 ϕ_{cu} 非土壤性質、 A_f	§ 5 全節
SM-2018-2	2018	CU	ϕ_{cu} 與 ϕ' 雙參數、NC 比例性、破壞面角度、 A_f	§ 1.2、§ 2.2、§ 3.1、§ 4.1

題號	考年	試驗	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2024-1	2024	CD	Mohr 圓幾何全套：求 ϕ 、證明 $45^\circ + \phi/2$ 、破壞面應力、外推	§ 1 全節
SM-2025-2	2025	CU→CD	兩組 CU 聯立求 N_ϕ 與 $2c'\sqrt{N_\phi}$ ，預測 CD 的 $\Delta\sigma$	§ 2.3
副分類：SM-2003-1（土壤探勘、不擾動取樣、室內試驗規劃）、SM-2006-1（十字片剪試驗、過壓密比、極限平衡）				

考點群出現次數

考點群	題數	代表題
Mohr 圓幾何與 σ_1 - σ_3 關係式	4	SM-2024-1、SM-2025-2、SM-2018-2、SM-2012-1
孔隙水壓參數 A 、 B	4	SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3、SM-2007-2
UU 與現地 S_u 的連結	3	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1
NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑	5	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2010-1、SM-2003-4、SM-2002-4
破壞面角度（必用 ϕ' ）	3	SM-2024-1、SM-2018-2、SM-2013-3
應力路徑與參數的「非唯一性」	1	SM-2013-3
試驗規劃與概念論述	2	SM-2002-4、SM-2007-2

§ 9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	題目給「軸差應力 $\Delta\sigma_d$ 」	當成大主應力 σ_1	$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$ 。三軸活塞只能額外推。 SM-2024-1
2	問「破壞面與大主應力面的夾角」	用 ϕ_{cu} 代入 $45^\circ + \phi/2$	一律用 ϕ' 。摩擦由有效應力控制。 SM-2018-2 、 SM-2013-3
3	莫爾圓上量到的角度	直接當成實體平面的夾角	圓上是 2θ ，實體是 θ 。這是應力轉換公式的定義決定的
4	UU 試驗	一律 $\phi_u = 0$	只有完全飽和才是 0。不飽和 $B < 1 \rightarrow \phi_u > 0$ ，且高圍壓後轉水平。 SM-2007-2
5	CU 試驗給了 u_f	只畫總應力圓	要畫兩組圓；有效圓＝總應力圓整個左移 u_f ，半徑不變
6	CD 試驗	還去找孔隙水壓	$u = 0$ ，總應力即有效應力。卷面要寫出 $\sigma'_3 = \sigma_3 - 0$ 以示觀念清晰
7	用 $\sin \phi = R/C$	不管 c' 是否為 0 就套	此式只在包絡線過原點（ $c' = 0$ ）時成立。有 c' 要用 $R = C \sin \phi + c \cos \phi$
8	「正常壓密黏土」	還去找 c'	NC $\Rightarrow c' = 0$ 且 $c_{cu} = 0$ ，兩條包絡線都過原點——這是解單一試驗的唯一突破口
9	OC 黏土用比例法	$\Delta\sigma_d \propto \sigma_3$	比例性只對 NC 成立（圓相似）。OC 的圓不相似，必須用完整關係式
10	解出 $\sqrt{K_p}$ 後	先轉成 ϕ 、再轉回 K_p	留著 $\sqrt{K_p}$ 當計算主線；角度只是報告值。轉來轉去會累積進位誤差。 SM-2024-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
11	兩組試驗求 c' 與 ϕ'	硬解三角函數	令 $N_\phi = K_p$ 列聯立相減消去常數項，數字會很乾淨。SM-2025-2 得 $N_\phi = 1.75$
12	Skempton 公式	$\Delta\sigma_1$ 、 $\Delta\sigma_3$ 順序弄反	先比大小再代入。SM-2008-2 的 $\Delta\sigma_v > \Delta\sigma_h$ ，垂直向才是大主應力
13	不排水快速加載	$\Delta\sigma_v$ 直接當有效應力增量	必須扣 Δu 。忘記扣會讓兩個主應力同時變大、圓幾乎不長大 → 得到「很安全」的錯誤結論
14	A_f 的正負	以為一定是正的	想縮（鬆散/NC）→ $A > 0$ ；想脹（緊密/OC）→ $A < 0$ 。LE 卸載試驗常出現負孔壓
15	UU 題只給 γ_{sat} 與 ϕ'	不知怎麼開始	用 $A_f = 1$ （完美取樣、NC）⇒ $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$ ，這是唯一突破口，且要在卷面寫出這個假設
16	水位在地表以下，只給 γ_{sat}	水位以上當乾土或亂猜	標準假設：黏土因毛細作用近似飽和，全段用 γ_{sat} 。假設必須寫在卷面上
17	同時給「取樣深度」與「試驗壓密壓力」	直接用測得的 c' 、 ϕ'	先算 σ'_{v0} 比對！ $\sigma'_c < \sigma'_{v0}$ → 試體形同 OC → 參數不可用。SM-2002-4
18	NC 黏土卻量到 $c' > 0$	接受這個結果	本身就是矛盾，代表試驗規劃或取樣有問題（虛擬凝聚力）
19	問「總應力抗剪角」	以為是土壤的固定性質	ϕ_{cu} 隨試驗路徑而變。SM-2013-3：AC 19.47° vs LE 32.58°，同一塊土
20	LE（側向解壓）試驗的孔壓	比照 AC 取正值	卸載使土想膨脹 → 水被吸住 → 負孔壓。SM-2013-3 破壞時為 -30 kPa
21	算完就交卷	不驗算	三個免費檢查：切點在包絡線上、 $A_f \in 0.5 \sim 1.0$ 、 $S_u/\sigma'_{v0} < 0.5$
22	題目給了用不到的數字（如 $D = 10\text{ m}$ ）	硬要用上	先看題目有沒有已經給你換算關係。SM-2008-2 已給 $\Delta\sigma_v$ 、 $\Delta\sigma_h$ 與 Δq 的比例， D 只是情境

§ 10 自我檢測：能回答才算讀懂

1 為什麼飽和土做 UU 試驗會得到 $\phi_u = 0$ ？

水不可壓縮，所以不排水時增加的圍壓全部由孔隙水承擔（ $B = 1$ 、 $\Delta u = \Delta\sigma_3$ ），有效應力完全沒變。有效應力沒變 ⇒ 破壞時的強度沒變 ⇒ 不同圍壓的莫爾圓大小相同、只是水平平移 ⇒ 共同切線是水平的。 $\phi_u = 0$ 是「飽和 + 不排水」的結果，不是土壤的性質。（§ 2.1）

2 同一次 CU 試驗，為什麼有效應力圓的半徑和總應力圓一樣？

因為 $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$ ， u 在相減時抵消。所以「扣孔隙水壓」在圖上就是把整個圓往左推 u ，形狀完全不變。這也是最好的驗算：兩個圓半徑不同就一定算錯了。（§ 2.2）

3 為什麼對 NC 黏土恆有 $\phi' > \phi_{cu}$ ？

兩條包絡線都過原點， $\sin \phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} = \frac{R}{C}$ 。扣掉 u 後分子（ $2R$ ）不變、分母（ $2C$ ）變小，所以 $\sin \phi'$ 較大。SM-2018-2：85/285 = 0.298 vs 85/151 = 0.563。（§ 2.2）

4 $45^\circ + \phi/2$ 怎麼來的？（要能兩行講完）

① 破壞時莫爾圓與包絡線相切 $\Rightarrow$ 半徑垂直於包絡線 $\Rightarrow$ 該半徑與 σ 軸的夾角為 $90^\circ + \phi$ 。② 莫爾圓上的圓心角是實體平面夾角的兩倍 $\Rightarrow 2\theta = 90^\circ + \phi \Rightarrow \theta = 45^\circ + \phi/2$ 。(§ 1.2)

5 為什麼破壞面角度一定要用 ϕ' ?

破壞是土粒之間的摩擦滑動，摩擦力由顆粒接觸面的正向**有效應力**決定。總應力包絡線只是把有效應力的結果「投影」到總應力座標上的表觀產物。SM-2013-3 給了鐵證： ϕ_{cu} 從 19.47° 變到 32.58° ，但破壞面角度始終是 59.43° 。(§ 1.2、§ 5.3)

6 A_f 的正負由什麼決定？不查表怎麼判斷？

由剪切時土「想脹還是想縮」決定。鬆散砂/NC 黏土顆粒沒卡住，剪切時會滾進孔隙、體積想縮 $\rightarrow$ 不排水下水被擠 $\rightarrow \Delta u > 0 \rightarrow A > 0$ 。緊密砂/OC 黏土顆粒互相咬住，剪切時得爬過彼此、體積想脹 $\rightarrow$ 水被吸 $\rightarrow \Delta u < 0 \rightarrow A < 0$ 。(§ 3)

7 $S_u = \sigma'_{v0} \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$ 是怎麼推的？前提是什麼？

前提是完美取樣的 NC 黏土且 $A_f = 1$ ，使破壞時的有效大主應力回到現地值 $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$ 。再由 $c' = 0$ 得 $\sin \phi' = R/C$ ，而 $C = \sigma'_1 - R = \sigma'_{v0} - S_u$ 、 $R = S_u$ ，代入整理即得。極限檢查： $\phi' \rightarrow 90^\circ$ 時比值 $\rightarrow 1/2$ ，所以這個比值永遠小於 0.5。(§ 4.2)

8 為什麼 NC 黏土的破壞應力與圍壓成正比？

包絡線過原點 $\Rightarrow$ 所有破壞莫爾圓都與同一條過原點的直線相切 $\Rightarrow$ 彼此互為**相似形** $\Rightarrow$ 對應的長度成固定比例。所以 $\Delta\sigma_d/\sigma_3$ 是定值。OC 黏土的包絡線有截距，圓不相似，比例關係立刻失效。(§ 4.1)

9 為什麼不排水試驗的有效應力路徑是唯一的？

不排水 $\Rightarrow$ 體積不變 $\Rightarrow$ 孔隙比不變 $\Rightarrow$ 在相同應變下土骨架的狀態相同 $\Rightarrow$ 有效應力狀態必定相同，與外部加載方式無關。外部多加多少總應力，孔隙水就自動吸收多少。前提是相同初始壓密狀態且主應力方向不旋轉。(§ 5.1)

10 LE（側向解壓）試驗破壞時為什麼是負孔壓？

LE 是把圍壓抽掉，等於對試體**卸載**。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生負孔壓。由 $\Delta u_{LE} = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$ ，破壞時得 $130 - 280 + 120 = -30$ kPa。(§ 5.2)

11 題目說「正常壓密黏土」，但試驗量到 $c' = 15$ kPa，該怎麼反應？

這是矛盾，代表試驗有問題。去算現地 σ'_{v0} 並和試驗的壓密壓力比對——若壓密壓力低於 σ'_{v0} ，試體在實驗室中形同過壓密，量到的是虛擬凝聚力。這組參數會高估強度、不可用於設計；重作時壓密壓力須 $\geq \sigma'_{v0}$ 。(§ 6)

12 為什麼 SHANSEP 要把試體壓密到現地應力的 1.5~4 倍？

取樣一定有擾動（卸載回彈、管壁摩擦、運送震動），試體結構已部分破壞。壓到**超過**現地應力可以把擾動造成的鬆弛壓回去，讓試體回到正常壓密線上；再求出正規化強度比 $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$ ，乘回現地 σ'_{v0} 即得未擾動強度。(§ 6.1)

13 流砂與土壤液化的機制差在哪？對策為何不同？

兩者最終狀態相同 ($\sigma' \rightarrow 0$)，但觸發不同：流砂是靜態向上滲流 ($i \geq i_{cr}$)，液化是動態循環載重使鬆砂在不排水下累積超額孔壓。所以流砂治「水頭差」（加深擋土壁拉長滲流路徑、降水），液化治「土的鬆散」（夯實增密、礫石樁加速排水）。（§ 6.2）

§ 10.5 因果鏈重列

四條鏈，能用嘴巴講出來才算會。

① 為什麼飽和 UU 的 ϕ_u 是 0

水不可壓縮 $\rightarrow$ 不排水加圍壓時 $B = 1 \rightarrow \Delta u = \Delta \sigma_3 \rightarrow$ 有效應力增量為零 $\rightarrow$ 土骨架狀態沒變 $\rightarrow$ 破壞強度沒變 $\rightarrow$ 莫爾圓等大平移 $\rightarrow$ 共同切線水平 $\rightarrow \phi_u = 0$ 。

② 為什麼 ϕ_{cu} 不是土壤的性質

破壞由有效應力控制 $\rightarrow$ 不排水時 ESP 唯一（體積不變 $\Rightarrow$ 有效應力狀態唯一） $\rightarrow$ 但 TSP 隨你怎麼加載而不同 $\rightarrow$ 總應力破壞點因此落在不同位置 $\rightarrow$ 過原點連線的斜率不同 $\rightarrow$ 量到不同的 ϕ_{cu} $\rightarrow$ 但 ϕ' 與破壞面角度始終不變。

③ 為什麼 S_u 隨深度線性成長

NC 黏土 $c' = 0 \rightarrow$ 包絡線過原點 $\rightarrow$ 完美取樣 $+ A_f = 1$ 使 $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0} \rightarrow$ 圓的右緣被鎖住 $\rightarrow$ 圓的大小被包絡線唯一決定 $\rightarrow S_u = \sigma'_{v0} \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'} \rightarrow$ 而 σ'_{v0} 隨深度線性成長 $\rightarrow S_u$ 也隨深度線性成長（正規化強度比為定值，即 SHANSEP）。

④ 為什麼壓密壓力設太低會害你

試體從深處取出 $\rightarrow$ 應力完全解除 $\rightarrow$ 實驗室用低於 σ'_{v0} 的壓力壓密 $\rightarrow$ 試體相對於它「記得」的最大應力而言是過壓密 $\rightarrow$ 表現出 OC 行為 $\rightarrow$ 包絡線出現虛擬截距 $c' > 0 \rightarrow$ 與「NC 黏土 $c' = 0$ 」矛盾 $\rightarrow$ 若拿去設計，在基礎加載後土壤回到 NC 狀態（包絡線較平緩），實際強度低於預期 $\rightarrow$ 高估承载力 $\rightarrow$ 不安全。

★ § 11 精選 5 題

貪婪最大覆蓋演算法給的一組是 SM-2010-1/SM-2008-2/SM-2025-2/SM-2007-2/SM-2013-3（標籤覆蓋 80%），但那一組完全沒有莫爾圓幾何的計算訓練（沒有破壞面角度、沒有破壞面應力、沒有 $\sigma_1-\sigma_3$ 外推），而且用一題純論述題（SM-2007-2）換掉了計算題。下面這組覆蓋 75%，但把「幾何基本功 $\rightarrow$ 雙參數 $\rightarrow$ 孔壓預測 $\rightarrow$ 應力路徑」的階梯排齊了。

（註：覆蓋率被同義標籤低估 —— SM-2018-2 標的是「CU 三軸試驗」而非「CU 試驗」，實際上它就是 CU 題。）

① SM-2024-1 (2024) — 先把幾何練到反射動作

為什麼選它：一題涵蓋莫爾圓的全部基本操作——建圖、求 ϕ (含 $c' \neq 0$ 的一元二次式)、證明 $45^\circ + \phi/2$ 、求破壞面上的 σ_{ff} 與 τ_{ff} 、外推到另一個圍壓。後面四題全部建立在這些操作上。而且它是 CD 試驗， $u = 0$ ，可以先不必操心孔隙水壓。

先讀：§ 1 全節

做完要能回答：① 為什麼是 $\sigma_1 = 340$ 而不是 240？② 那個「 2θ 」為什麼是 $90^\circ + \phi$ ？③ 用線性關係秒算第四小題 ($340 + 100K_p$) 要怎麼寫？④ 怎麼驗算切點？

② SM-2018-2 (2018) — CU 試驗的標準四連問

為什麼選它：一題四個小問、四種技能：NC 比例性秒解、 ϕ_{cu} 與 ϕ' 雙參數、破壞面角度 (必用 ϕ' 的陷阱)、 A_f 。是本單元最具代表性的題型，也是最能檢查「總應力／有效應力有沒有分清楚」的題目。

先讀：§ 2.2 (兩組圓)、§ 4.1 (比例性)、§ 1.2 (破壞面角度)、§ 3.1 (A_f)

做完要能回答：① 為什麼可以用比例法秒解第一小題？換成 OC 黏土還能用嗎？② 破壞面角度用 ϕ_{cu} 會差幾度？③ $A_f = 0.788$ 合理嗎？怎麼判斷？

③ SM-2010-1 (2010) — UU 與現地應力的橋樑

為什麼選它：本單元有 3 題走這條路 (另有 SM-2003-4、SM-2012-1)，而這題版本最完整：有地下水位分層、要用 $A_f = 1$ 的隱含假設、還要反推試驗中的 u_f 。最重要的是它逼你面對一個「題目沒說但必須自己補」的假設——這種題最容易在考場上卡死，練過一次就不會了。

先讀：§ 4.2 (S_u 公式的推導)

做完要能回答：① 為什麼水位以上也用 γ_{sat} ？這個假設要寫在哪？② $A_f = 1$ 對應到圖上是什麼意思？③ $S_u/\sigma'_{v0} = 0.319$ 合理嗎？

④ SM-2008-2 (2008) — 把試驗參數用到現地

為什麼選它：唯一一題把 Skempton 公式用在現地而非試體上，而且是 $\Delta\sigma_1 \neq \Delta\sigma_3$ 的一般情況 (試驗中 $\Delta\sigma_3 = 0$ 讓公式塌縮，這題不會)。還要自己算不飽和砂的單位重、用 K_0 求初始水平應力、最後反算到蓄水高度。計算鏈最長，最能訓練「一路把未知數帶著走」的能力。

先讀：§ 3 (A 、 B 的物理意義)、§ 3.2 (完整手算)

做完要能回答：① 為什麼 σ'_{3f} 的係數是負的？物理上代表什麼？② 忘記扣 Δu 會得到什麼結論？③ 為什麼 $D = 10\text{ m}$ 用不到？

⑤ SM-2013-3 (2013) — 全庫最高階的觀念題

為什麼選它：唯一的應力路徑題，也是唯一能證明「 ϕ_{cu} 不是土壤性質」的題目。計算量不大，但觀念密度最高：ESP 唯一性、TSP 斜率 ± 1 、由 AC 的孔壓推 LE 的孔壓（含負孔壓）、以及最後那個「同一塊土量到兩個 ϕ_{cu} 」的震撼結論。**這題讀懂了，整個單元的骨架就立起來了。**

先讀：§ 5 全節

做完要能回答：① ESP 為什麼共用？兩個前提是什麼？② LE 的孔壓為什麼是負的？③ 第三小題該怎麼寫才完整（兩種觀點都要提）？

考點群涵蓋度（誠實版）

考點群	是否涵蓋	說明
Mohr 圓幾何全套	✓	①
破壞面角度（必用 ϕ' ）	✓	①②⑤
CU 雙參數（ ϕ_{cu} 與 ϕ' ）	✓	②⑤
NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑	✓	②③
S_u 與現地應力的連結	✓	③
孔壓參數 A 、 B 與現地預測	✓	②④⑤
應力路徑、參數的非唯一性	✓	⑤
$c' \neq 0$ 的兩組試驗聯立	△	①有一元二次式但只有一組試驗 → 補候補 1（SM-2025-2，10 分鐘）
由 S_u 反推取樣深度	△	③練到正向，反向未練 → 補候補 2（SM-2012-1）
取樣擾動與試驗規劃	✗	SM-2002-4 是論述題，建議當閱讀材料（§ 6 已整理完整流程）
SUU/UUU、流砂 vs 液化	✗	SM-2007-2 是論述題，同上（§ 6.2 已整理）

候補題（依序加）

1. **SM-2025-2** — 最新年度。兩組 CU 聯立求 N_ϕ ，再預測 CD。教你「保留 N_ϕ 不要轉角度」的代數技巧，10 分鐘可完成。
2. **SM-2012-1** — 由 S_u 與 ϕ_{cu} 反推現地應力與取樣深度，把 § 4.2 的公式反過來用。
3. **SM-2003-4** — ③ 的簡化版（水位在地表、 $\phi' = 30^\circ$ 使 $K_p = 3$ ）。若 ③ 做起來吃力，先做這題。
4. **SM-2002-4**、**SM-2007-2** — 兩題論述題，建議讀解析並自己默寫重點，不必動筆計算。

練這五題的正確方法

1. **先做 § 7 的三個判斷再動筆。** 哪種試驗、NC 還是 OC、要總應力還是有效應力。本單元幾乎沒有「不會算」，只有「判斷錯」。
2. **每題都畫圖。** 就算題目沒要求，也在草稿紙上畫出莫爾圓與包絡線 —— 幾何畫對了，代數就不會走錯方向；畫錯了，一眼就看得出來。
3. **解出 $\sqrt{K_p}$ 或 N_ϕ 就留著它。** 不要先轉成角度再轉回去，那是進位誤差的主要來源。

4. 每題結束前做三個免費檢查：切點在包絡線上 ($\tau_{ff} = c' + \sigma_{ff} \tan \phi'$)、回推 A_f 是否在 $0.5 \sim 1.0$ 、 S_u/σ'_{v0} 是否小於 0.5。
5. 最後回到 § 9 圈選踩過的陷阱。五題做完應圈掉 14 條以上；沒圈到的多半落在候補題裡。

exam-wiki-SM • unit-lecture 產出 • 資料來源：raw/solutions/ (解題內容唯一正本) + raw/json/question_index.json